PHYSIK · KLASSE 8

Aufgaben zum Widerstand

LÖSUNGEN

AB 6 · Ergebnisse und Rechenwege

Aufgabe 1 · Fehlende Tabellenwerte

Grundlage: $R = \frac{U}{I}$ $\quad U = R \cdot I$ $\quad I = \frac{U}{R}$

R	U	I
4 Ω	**4,8 mV***	1,2 mA
0,150 Ω	6,00 V	40,0 A
$5{,}8 \cdot 10^6$ Ω	380 mV	**$6{,}6 \cdot 10^{-8}$ A**

1. Zeile · Spannung berechnen

$I = 1{,}2\ \text{mA} = 0{,}0012\ \text{A}$; $\quad U = 4\ \Omega \cdot 0{,}0012\ \text{A} = 0{,}0048\ \text{V} = 4{,}8\ \text{mV}$

2. Zeile · Widerstand berechnen

$$R = \frac{U}{I} = \frac{6{,}00\ \text{V}}{40{,}0\ \text{A}} = 0{,}150\ \Omega$$

3. Zeile · Stromstärke berechnen

$U = 380\ \text{mV} = 0{,}380\ \text{V}$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{0{,}380\ \text{V}}{5{,}8 \cdot 10^6\ \Omega} \approx 6{,}6 \cdot 10^{-8}\ \text{A} = 66\ \text{nA}$$

* Zur Genauigkeit: Der Rechenwert in Zeile 1 ist 4,8 mV. Wird die Angabe 4 Ω als Messwert mit nur einer gültigen Ziffer aufgefasst, lautet das gerundete Ergebnis 5 mV. Zeile 2 hat drei, Zeile 3 zwei gültige Ziffern.

Aufgabe 2 · Widerstand der zweiten Glühlampe

Die Spannung bleibt gleich. Bei der zweiten Lampe ist die Stromstärke doppelt so groß: $\mathbf{I_2 = 2 \cdot I_1}$. Mit der Widerstandsformel folgt:

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{U}{2 \cdot I_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U}{I_1} = \frac{R_1}{2} = \frac{15\ \Omega}{2} = 7{,}5\ \Omega$$

Bei gleicher Spannung bedeutet die doppelte Stromstärke einen halb so großen Widerstand. **Die zweite Glühlampe besitzt daher einen Widerstand von 7,5 Ω.**

Die größere Helligkeit passt dazu: Bei gleicher Spannung und doppelter Stromstärke nimmt die Lampe die doppelte elektrische Leistung auf ($P = U \cdot I$).

Die Widerstandswerte gelten für die jeweiligen Betriebszustände der Lampen; der Widerstand eines Glühdrahts hängt von seiner Temperatur ab.